РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.25.01 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки Электроснабжение

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Уфа 2024

Составитель, д-р техн. наук, проф. _____ Р.Р. Галиуллин

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. (№144).

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры электроснабжения и автоматизации технологических процессов 21 марта 2024 г. (протокол № 8).

Зав. кафедрой электроснабжения и автоматизации технологических процессов канд. техн. наук, доцент _____ А.Т. Ахметшин

Рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии энергетического факультета 21 марта 2024 г. (протокол № 7)

Председатель методической комиссии энергетического факультета, канд. техн. наук, доцент _____ А.Т. Ахметшин

Согласовано:
Руководитель ОПОП ВО, канд. техн. наук, доцент _____ Д.Т. Атнагулов

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):

Код и наименование компетенции	**Код и наименование индикаторов достижения компетенции**	**Планируемые результаты обучения**
ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-1.2 Способен использовать информационные технологии для решения прикладных задач профессиональной деятельности	ОПК-1.2/Зн1 Знать. Способы представления информации в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности. ОПК-1.2/Ум1 Уметь. Представлять информацию в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности. ОПК-1.2/Нв1 Владеть. Навыками представлять информацию в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности.
ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения	ОПК-2.2 Разрабатывает алгоритмы и программы, современные информационные технологии, методы и средства контроля, диагностики и управления в сфере профессиональной деятельности	ОПК-2.2/Зн1 Знать. Методы разработки алгоритмов и программ, современных информационных технологии, методов и средств контроля, диагностики и управления в сфере профессиональной деятельности. ОПК-2.2/Ум1 Уметь. Разрабатывать алгоритмы и программы современных информационных технологий, методов и средств контроля, диагностики и управления, в профессиональной деятельности. ОПК-2.2/Нв1 Владеть. Навыками разработки алгоритмов и программ, современных информационных технологий, методов и средств контроля, диагностики и управления, в сфере профессиональной деятельности.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.О.25.01 Основы алгоритмизации и программирование входит в блок Б1 «Дисциплины (модули)» образовательных программ.

Изучение модуля предполагает предварительное освоение следующих дисциплин (в рамках общеобразовательного курса): основы информатики; математика; иностранный язык (английский язык).

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

3 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ)

3.1 Очное обучение

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		5
Аудиторные занятия, всего в т.ч.: занятия лекционного типа (лекции (Л)) занятия семинарского типа (практические занятия (ПЗ))	44 16 28	44 16 28
Самостоятельная работа обучающегося (СРО), всего Самостоятельное изучение теоретического материала (СИТМ)	64 64	64 64
Вид промежуточной аттестации (зачет)		зачет
Общая трудоемкость дисциплины, часы	108	108
Зачетные единицы	**3**	**3**

3.2 Заочное обучение 4 г. 6 мес.

Вид учебной работы	Всего часов	Зимняя сессия
Аудиторные занятия, всего в т.ч.: занятия лекционного типа (лекции (Л)) занятия семинарского типа (практические занятия (ПЗ))	10 4 6	10 4 6
Самостоятельная работа обучающегося (СРО), всего Самостоятельное изучение теоретического материала (СИТМ)	96 96	96 96
Вид промежуточной аттестации (зачет)		зачет
Общая трудоемкость дисциплины, часы	108	108
Зачетные единицы	**3**	**3**

4 Содержание дисциплины

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий и заочного обучения

№ п/п	Наименование модуля (раздела) дисциплины	Очное обучение				Заочное обучение 4 г. 6 мес.			
		Л	ПЗ	ЛР	СРО	Л	ПЗ	ЛР	СРО
1	Введение. Понятие алгоритма, его свойства. Сущность алгоритмизации вычислительного процесса. Основные подходы к построению алгоритмов. Способы описания алгоритмов.	2	4	-	10	1	-	-	10
2	Классификация алгоритмов: линейные, разветвляющиеся и циклические. Алгоритмы сортировки. Программные средства для графического отображения алгоритмов.	4	4	-	10	0,5	2	-	24

3	Данные в алгоритмическом процессе. Основные базовые типы данных и их характеристика. Структурированные типы данных и их характеристика. Понятие массива. Основные алгоритмы обработки массивов.	2	4	-	5	0,5	2	-	24
4	Введение в программирование. Понятие языка программирования и классификация. Основные парадигмы программирования. Языки программирования. Уровни языков программирования, их преимущества и недостатки. Языки структурированных запросов.	4	8	-	10	1	2	-	20
5	Развитие технологий программирования. Системы и средства программирования.	1	2	-	10	1	-	-	10
6	Операторы. Операторы ввода/вывода данных. Условные и циклические операторы. Функции и процедуры. Вызов процедур и функций. Рекурсия.	1	2	-	5	-	-	-	5
7	Строки. Функции для работы со строками.	2	4	-	14	-	-	-	5
Итого:		**16**	**28**	**-**	**64**	**4**	**6**		**98**

4.2 Содержание разделов дисциплины

1 Основы алгоритмизации

Введение. Понятие алгоритма, его свойства. Сущность алгоритмизации вычислительного процесса. Основные подходы к построению алгоритмов. Способы описания алгоритмов.

Классификация алгоритмов: линейные, разветвляющиеся и циклические. Алгоритмы сортировки. Программные средства для графического отображения алгоритмов.

Данные в алгоритмическом процессе. Основные базовые типы данных и их характеристика. Структурированные типы данных и их характеристика. Понятие массива. Основные алгоритмы обработки массивов.

2 Введение в программирование

Понятие языка программирования и классификация.

Основные парадигмы программирования: процедурное и структурное программирование, объектно-ориентированное и визуально-событийное программирование. Языки программирования. Уровни языков программирования, их преимущества и недостатки. Языки структурированных запросов.

Развитие технологий программирования. Системы и средства программирования.

Операторы. Операторы ввода/вывода данных. Условные и циклические операторы.

Функции и процедуры. Вызов процедур и функций. Рекурсия.

Строки. Функции для работы со строками.

5 Тематика контактной работы

5.1 Занятия лекционного типа (лекции)

№ п/п	№ модуля (раздела)	Наименование лекционных занятий	Объем, часы	
			Очное обучение	Заочное обучение
				4г 6м
1	1	Введение. Понятие алгоритма, его свойства. Сущность алгоритмизации вычислительного процесса. Основные подходы к построению алгоритмов. Способы описания алгоритмов.	2	0,5
2	1	Классификация алгоритмов: линейные, разветвляющиеся и циклические. Алгоритмы сортировки. Программные средства для графического отображения алгоритмов.	4	0,5
3	1	Данные в алгоритмическом процессе. Основные базовые типы данных и их характеристика. Структурированные типы данных и их характеристика. Понятие массива. Основные алгоритмы обработки массивов.	2	0,5
4	2	Введение в программирование. Понятие языка программирования и классификация. Основные парадигмы программирования. Языки программирования. Уровни языков программирования, их преимущества и недостатки. Языки структурированных запросов	4	0,5
5	2	Развитие технологий программирования. Системы и средства программирования.	1	0,5
6	2	Операторы. Операторы ввода/вывода данных. Условные и циклические операторы. Функции и процедуры. Вызов процедур и функций. Рекурсия.	1	0,5
7	2	Строки. Функции для работы со строками.	2	1
Итого:			**16**	**4**

5.2.1 Занятия семинарского типа (практические занятия)

№ п/п	№ модуля (раздела)	Наименование практических занятий	Объем, часы	
			Очное обучение	Заочное обучение
				4г 6м
1	1	Алгоритмы и способы их описания	4	0,5
2	1	Базовые структуры алгоритмов	6	0,5

3	2	Знакомство с инструментальной средой программирования	1	0,5
4	2	Разработка программ линейной структуры	3	0,5
5	2	Разработка программ разветвляющейся структуры	2	0,5
6	2	Разработка программ циклической структуры	4	0,5
7	2	Обработка одномерных числовых массивов. Сортировка одномерных массивов	2	0,5
8	2	Разработка программ с использованием двумерных массивов. сортировка двумерных массивов	2	0,5
9	2	Обработка строк. Функции и процедуры для работы со строками	2	1
10	2	Процедуры и функции	2	1
Итого:			28	6

6 Самостоятельная работа обучающегося

6.1 Очное обучение

№ п/п	№ модуля (раздела)	Виды самостоятельной работы	Название (содержание) работы	Объем, часы
1	1..2	Самостоятельное изучение теоретического материала (СИТМ)	Рассматриваются следующие вопросы: - освоение среды разработки; - технические средства и программное обеспечение ЭВМ; - компьютерные сети и базы данных	64
Итого:				**64**

6.2 Заочное обучение (4 г. 6 мес)

№ п/п	№ модуля (раздела)	Виды самостоятельной работы	Название (содержание) работы	Объем, часы
				Заочное обучение
1	1..2	Самостоятельное изучение теоретического материала (СИТМ)	Рассматриваются следующие вопросы: - освоение среды разработки; - технические средства и программное обеспечение ЭВМ; - компьютерные сети и базы данных	98
Итого:				**98**

7 Образовательные технологии

Реализация у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств предусмотрено широкое использование в учебном процессе проведение занятий в виде деловых игр, групповых

дискуссий.

№ п/п	№ модуля (раздела)	Наименование темы	Вид учебного занятия	Активные и интерактивные формы проведения обучения
1	1	Базовые структуры алгоритмов	Практические занятия	Проведение занятия с элементами групповых дискуссий
2	2	Знакомство с инструментальной средой программирования	Практические занятия	Проведение занятия с элементами групповых дискуссий

8 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) представлены в **Приложение 1** к рабочей программе дисциплины **«Фонд оценочных средств по учебной дисциплине».**

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Исаев А. Л. Информатика. Конспект лекций: [учеб, пособие] / Исаев А. Л.; МГТУ им. И. Э. Баумана. - Москва: Изд-во МГТУ им. И. Э. Баумана, 2016. - 54 с.: ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-7038-4540-0.

2. Иванова Г. С., Ничушкина Т. II., Пугачев Е. К. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н., Пугачев Е. К. ; ред. Иванова Г. С. - 3-е изд., стер. - Москва: Изд-во МГТУ им. II. Э. Баумана, 2007. - 366 с.: ил. - (Информатика в техническом университете). - Библиогр.: с. 364-365. - ISBN 978-5-7038- 2775-8.

3. Исаев А. Л. Информатика. Конспект практических занятий: учебно-методическое пособие / Исаев А. Л. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский у-т). - Москва: Изд-во МГТУ им. И. Э. Баумана, 2019. -112с.: рис. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978- 5-7038-5124-1.

4. Парфилова Н. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г. Программирование. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для вузов / Парфилова И. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г.; ред. Трусов Б. Г. - Москва: Академия, 2012. - 231 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 229. - ISBN 978-5-7695-9149.

5. Парфилова Н. И., Пылькин А. II.. Трусов Б. Г. Программирование. Структурирование программ и данных : учеб, пособие для вузов / Парфилова Н. И.. Пылькин А. II., Трусов Б. Г.; ред. Трусов Б. Г. - Москва: Академия, 2012. - 237 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 235. - ISBN 978-5-7695-9150-1.

6. Алексеев Ю. Е.. Ваулин А. С., Куров А. В. Практикум по программированию. Обработка числовых данных : учеб, пособие для вузов / Алексеев Ю. Е., Ваулин А. С., Куров А. В.; ред. Трусов Б. Г. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 285 с. : ил. - Библиогр.: с. 282. - На тит. л. и обл.: Алексеев 10. А. - ISBN 978-5-7038-3159-5.

б) Дополнительная литература:

1. Быстрицкая А.Ю., Степанова И.И. Основы программирования на языке Visual Basic 2005: электронное учебное издание: учебное пособие по дисциплине «Информатика». Части 1 - 9. Номера государственной регистрации обязательного экземпляра электронного издания 0321201049 - 0321201054.

2. Практикум по программированию на языке DELPHI: учеб, пособие по курсам "Информатика" и "Практикум на ЭВМ»: в 2 ч. / Осипов В. П. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 111с.

3. Практикум по программированию в среде DELPHI: метод, указания к выполнению заданий по курсу "Информатика" / Ваулин А. С., Криницына Л. Ф.. Мартынюк Н. Н. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. - 37 с.

4. Введение в среду визуального программирования Turbo Delphi: учебное пособие по программированию для изучающих дисциплину "Информатика" / Борисов С. В.. Комалов С. С., Пащенко О. Б.. Серебрякова И. Л. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 82 с.: ил. - Библиогр.: с.84. - Режим доступа: http://ebooks.bmstu.ru/catalog/97/bookl29.html. - ISBN 978-5-7038-3734-4.

5. Машинная графика в среде программирования DELPHI: учебное пособие по курсу "Информатика" / Исаев А. Л., Куров А. В. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2006. 56с.: ил. - Библиогр.: с. 57. - ISBN 978-5-7038-2867-8.

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные образовательные ресурсы

Профессиональные базы данных:

1. http://biblio.bsau.ru - Электронная библиотека Башкирского ГАУ;
2. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система;
3. http://elibrary.ru – Электронно-библиотечная система elibrary.

Ресурсы «Интернет»:

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru.
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru.
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Юрайт» https://biblio-onlinc.ru.
4. Центральная библиотека образовательных ресурсов Минобрнауки РФ. www.edulib.ru.
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru.
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, http://fcior.edu.ru.

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При реализации дисциплины Б1.О.25.01 Основы алгоритмизации и программирование используется модульное обучение с выделением следующих модулей: 1 Введение в информационные технологии. Освоение среды разработки. Разработка и отладка приложений линейной структуры. 2 Технические средства и программное обеспечение ЭВМ. Разработка и отладка приложений разветвляющейся и циклической структуры, обработка одномерных массивов. 3 Технические средства и программное обеспечение ЭВМ. Разработка и отладка приложений по обработке двумерных массивов с использованием подпрограмм. 4 Компьютерные сети. Базы данных. Разработка и отладка приложений по обработке строковой информации.

Модульное обучение предполагает организацию процесса, при котором преподаватель и студенты работают с учебной информацией, представленной в виде модулей. Каждый модуль обладает законченностью и относительной самостоятельностью. Совокупность таких модулей составляет единое целое при раскрытии всей учебной дисциплины. Текущий контроль в каждом модуле предполагает оценку аудиторной работы; посещение лекционных и практических занятий; самостоятельное изучение теоретического материала. Модульное обучение рассчитано на большую самостоятельную работу студентов при дозированном усвоении учебной информации, зафиксированной в модулях.

Изложение курса дисциплины предполагает лекционно-практическую систему обучения: проведение лекций (форма передачи большого объема систематизированной информации как ориентировочной основы для самостоятельной работы студентов; лабораторных занятий (форма организации детализации, анализа, расширения, углубления, закрепления, применения и контроля за усвоением полученной учебной информации под руководством преподавателя); самостоятельная работа студента; сдача зачета по дисциплине.

В ходе изучения дисциплины организован непрерывный мониторинг качества на всех этапах обучения. Предлагаемые элементы мониторинга: активность на занятиях; рубежный контроль; результаты практических заданий; итоговый контроль.

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Занятия лекционного типа Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Занятия семинарского типа Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Подготовка зачету	При подготовке зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование методических указаний, тестов по дисциплине	Назначение (виды занятий, № тем и т.д.)
1	Галиуллин, Р.Р. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине Б1.О.25.01 Основы алгоритмизации и программирование [Электронный ресурс]. - Уфа: БГАУ, 2024. – 25 с.	Практические занятия, темы №1-15

12 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п	Наименование учебных изданий и методических указаний, тестов по дисциплине	Назначение (виды занятий)
1	*2*	*3*
1	Исаев А. Л. Информатика. Конспект лекций: [учеб, пособие] / Исаев А. Л.; МГТУ им. И. Э. Баумана. - Москва: Изд-во МГТУ им. И. Э. Баумана, 2016. - 54 с.	Самостоятельное изучение теоретического материала
2	Парфилова Н. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г. Программирование. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для вузов / Парфилова И. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г.; ред. Трусов Б. Г. – Москва: Академия, 2012. – 231 с.	Самостоятельное изучение теоретического материала
3	Алексеев Ю. Е., Ваулин А. С., Куров А. В. Практикум по программированию. Обработка числовых данных: учеб, пособие для вузов / Алексеев Ю. Е., Ваулин А. С., Куров А. В.; ред. Трусов Б. Г. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 285 с.	Самостоятельное изучение теоретического материала
4	Галиуллин, Р.Р. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине Б1.О.25.01 Основы алгоритмизации и программирование [Электронный ресурс]. - Уфа: БГАУ, 2024. – 25 с.	Подготовка к практическим занятиям

13 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Наименование
Средства графического способа записи алгоритмов для обозначения действий с помощью графических изображений с применением нотаций ГОСТ 19.701-90 «ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения», UML x.x. или аналогичных, позволяющих составить графическое описание алгоритма решения задачи, например, Microsoft Visio, IBM Rational Rose, Visual Paradigm SDE for VStudio, NetBeans IDE UML, Eclipse UML2 Tools, Power Designer, StarUML
Средства, среды разработки и библиотеки, например, Microsoft Visual Studio (Community), Intellij Idea (Kotlin/Java/JavaScript/Python), Embarcadcro RAD Studio, Eclipse IDE. JDK 8 или аналогичные, достаточные для разработки исполняемого программного кода и интерфейса взаимодействия с пользователем
Среды, платформы для конфигурирования программных приложений (LCDP - Low- code development platforms), например, 1С:11рсдприятие (разработка информационных систем). Unity, Bitrix (создание backend для информационных ресурсов), ELMA, Crcatio, SalesForce
Системы управления базами данных, например, PostgreSQL, Microsoft SQL Server (Express Edition), SQL Server Management Studio, MySQL Community Server, MySQL Connector/J, MySQL Connector/NET. MySQL Workbench
Пакет стандартных офисных приложений для работы с документами, таблицами и т.п., например. МойОфис, Apache OpenOffice, MS Office, PDF Reader или аналогичные; Архиватор, например, WinRAR или 7-Zip
Интернет-браузер, например, Chrome. Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox

14 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения лекционных работ по данной дисциплине используются аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.

Практические занятия проводятся в аудиториях с соответствующим набором демонстрационных средств обеспечивающих получение знаний по дисциплине и оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

№	Наименование	Назначение
1	Аудитория для занятий лекционного типа	Чтение лекций
2	Аудитории для проведения занятий семинарского типа. Учебная лаборатория и компьютерный класс снабжен набором необходимых лабораторных стендов, компьютерных стендов и компьютеров, обеспечивающих получение знаний по дисциплине	Семинары, практические занятия, лабораторные работы
3	Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций	Консультации
4	Аудитория для самостоятельной работы, оборудована компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.	Самостоятельная работа обучающихся

Перечень лабораторного оборудования

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	ПЭВМ с необходимым программным обеспечением	7

15 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется на основе адаптированной образовательной программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

Образование инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или индивидуально.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Категория обучающихся	Формы предоставления материалов
С нарушением слуха	- в печатной форме; - в форме электронного документа.
С нарушением зрения	- в печатной форме увеличенным шрифтом; - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла.
С нарушением опорно-двигательного аппарата	- в печатной форме увеличенным шрифтом; - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрены следующие оценочные средства:

Категория обучающихся	Виды оценочных средств	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушением слуха	тест	преимущественно письменная проверка
С нарушением зрения	собеседование	преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушением опорно-двигательного аппарата	решение дистанционных тестов, контрольные вопросы	организация контроля с помощью LMS Башкирского ГАУ, письменная проверка.

Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов к зачёту, допускается готовить ответы с использованием дистанционных образовательных технологий.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства предоставляются ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ или могут использоваться собственные технические средства обучающихся.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Так для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика).

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода).

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для инвалидов и обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах, а также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

В зависимости от нозологии для пользователей с ОВЗ организован доступ к электронным информационным и образовательным ресурсам библиотеки университета из любой точки с доступом к «Интернет». Заключен договор о сотрудничестве с Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых. Предоставляется возможность аудио прослушивания и сохранения файла электронных изданий ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека технического вуза» (полные тексты изданий доступны пользователям ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, после самостоятельной регистрации в Электронной библиотечной системе Университета). Предоставляется возможность пользоваться бесплатным мобильным приложением для операционных систем IOS и Android ЭБС издательства «Лань», с синтезатором речи (возможность использования книг в учебном процессе для незрячих и слабовидящих обучающихся).

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ОВЗ.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием специальных средств обучения. Оборудовано специализированное помещение, в котором установлен мультимедийный проектор и организовано два рабочих места с доступом к электронной информационной образовательной среде и сети Интернет. Данное помещение оснащено: индукционной петлей ИС-50Л (усиление звука для слабослышащих обучающихся); персональными компьютерами, с программой экранного доступа ("Jaws for Windows 16.0 Pro"), брайлевским дисплеем (тактильный дисплей Брайля PAC Mate 20) для студентов с нарушением зрения; специальными партами для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; мобильным видеоувеличителем; портативной информационной индукционной системой "Исток А2" для слабослышащих обучающихся.

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины

Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикаторов достижения компетенции	Этап формирования *(указывается семестр)*
ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-1.2 Способен использовать информационные технологии для решения прикладных задач профессиональной деятельности	5
ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения	ОПК-2.2 Разрабатывает алгоритмы и программы, современные информационные технологии, методы и средства контроля, диагностики и управления в сфере профессиональной деятельности	5

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций

ОПК-1.2 Представляет информацию в нужном формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности

Планируемые результаты (показатели оценивания)		Критерии оценивания		
		Пороговый уровень (удовл.)	Повышенный уровень (хорошо)	Высокий уровень (отлично)
Знать	ОПК-1.2/Зн1 Знать. Способы представления информации в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Неполное знание способов представления информации в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Достаточное знание способов представления информации в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Полное знание способов представления информации в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности
Уметь	ОПК-1.2/Ум1 Уметь. Представлять информацию в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Неполное умение представлять информацию в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Достаточное умение представлять информацию в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессио-	Полное умение представлять информацию в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессио-

			нальной деятельности профессиональной деятельности	нальной деятельности профессиональной деятельности
Владеть	ОПК-1.2/Нв1 Владеть. Навыками представлять информацию в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Неполное владение навыками представлять информацию в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Достаточное владение навыками представлять информацию в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности	Полное владение навыками представлять информацию в нужном формате с использованием информационных технологий в соответствии с направленностью профессиональной деятельности

ОПК-2.2 Разрабатывает алгоритмы и программы, современные информационные технологии, методы и средства контроля, диагностики и управления в сфере профессиональной деятельности

Планируемые результаты (показатели оценивания)		Критерии оценивания		
		Пороговый уровень (удовл.)	Повышенный уровень (хорошо)	Высокий уровень (отлично)
Знать	ОПК-2.2/Зн1 Знать. Методы разработки алгоритмов и программ, современных информационных технологии, методов и средств контроля, диагностики и управления в сфере профессиональной деятельности	Неполное знание методов разработки алгоритмов и программ, современных информационных технологии, методов и средств контроля, диагностики и управления в сфере профессиональной деятельности	Достаточное знание методов разработки алгоритмов и программ, современных информационных технологии, методов и средств контроля, диагностики и управления в сфере профессиональной деятельности	Полное знание методов разработки алгоритмов и программ, современных информационных технологии, методов и средств контроля, диагностики и управления в сфере профессиональной деятельности
Уметь	ОПК-2.2/Ум1 Уметь. Разрабатывать алгоритмы и программы современных информационных технологий, методов и средств контроля, диагностики и управления, в профессиональной деятельности	Неполное умение разрабатывать алгоритмы и программы современных информационных технологий, методов и средств контроля, диагностики и управления, в профессиональной деятельности	Достаточное умение разрабатывать алгоритмы и программы современных информационных технологий, методов и средств контроля, диагностики и управления, в профессиональной деятельности	Полное умение разрабатывать алгоритмы и программы современных информационных технологий, методов и средств контроля, диагностики и управления, в профессиональной деятельности
Владеть	ОПК-2.2/Нв1 Владеть. Навыками разработки алгоритмов и программ, современных информационных технологий, методов и средств контроля, диагностики и управления, в сфере профессиональной деятельности	Неполное владение навыками разработки алгоритмов и программ, современных информационных технологий, методов и средств контроля, диагностики и управления, в сфере профессиональной деятельности	Достаточное владение навыками разработки алгоритмов и программ, современных информационных технологий, методов и средств контроля, диагностики и управления, в сфере профессиональной деятельности	Полное владение навыками разработки алгоритмов и программ, современных информационных технологий, методов и средств контроля, диагностики и управления, в сфере профессиональной деятельности

2.2 Шкала оценивания компетенций

Виды оценок	Оценки

Академическая оценка по пятибалльной системе	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
Академическая оценка по двухбалльной системе	Не зачтено	Зачтено		

2.3 Критерии оценки по двухбалльной системе

Результат зачета	Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)
«зачтено»	Обучающийся показал знания основных положений учебной дисциплины, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов или эксперимента
«не зачтено»	При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Вопросы для зачета:

1. Информация. Информатика. Информационные технологии.
2. Информационные революции. Информационный кризис и информатизация общества.
3. Информация и данные. Формы представления информации.
4. Системы счисления. Перевод числа из десятичной в двоичную систему.
5. Этапы развития вычислительной техники. Определение ЭВМ.
6. Классификация ЭВМ.
7. Обобщенная структурная схема ЭВМ.
8. Устройства ввода ЭВМ. Назначение, типы.
9. Устройства вывода ЭВМ. Назначение, типы.
10. Основная память ЭВМ. Назначение и состав.
11. Внешние запоминающие устройства ЭВМ. Назначение и типы.
12. Центральные устройства ЭВМ. Состав и принцип работы.
13. Обработка машинной команды центральными устройствами ЭВМ.
14. Взаимодействие центральных и внешних устройств ЭВМ. Типы интерфейса.
15. Шина. Характеристики и типы.
16. Обобщенная структурная схема персонального компьютера.
17. Программное обеспечение ЭВМ. Типы и состав.
18. Операционные системы. Основные функции и виды.
19. Типы диалога пользователя с компьютером.
20. Разработка прикладной программы под управлением ЭВМ.
21. Системы программирования. Назначение и состав.
22. Технология разработки программных комплексов. Основные этапы.
23. Основы структурного программирования.
24. Базовые управляющие конструкции.
25. «Восходящий» и «нисходящий» способы проектирования программ.
26. Алгоритм и схема алгоритма.
27. Тестирование и отладка программ.
28. Виды ошибок в программах.
29. Методы получения дополнительной информации о процессе выполнения программы.
30. Назначение и типы вычислительных комплексов.
31. Назначение и типы компьютерных сетей.
32. Состав и основные характеристики компьютерных сетей.
33. Виды топологии компьютерных сетей.
34. Сеть Интернет. Структура. Управление. Протоколы.
35. Адреса компьютера в сети Интернет. Унифицированный указатель ресурса.
36. Основные службы сети Интернет.
37. Базы данных и их назначение.
38. Основные требования к базам данных.
39. Предметная область. Объекты предметной области. Атрибуты объектов.
40. Типы связей между объектами предметной области.
41. Отношения и их свойства. Реляционные базы данных.
42. Типы данных. Объявление типа переменной. Оператор присваивания. Арифметические операции. Арифметические выражения. Математические функции. Примеры.
43. Организация ввода и вывода данных. Примеры.

44. Логические константы, переменные, операции, выражения. 1 Тримеры.
45. Программирование ветвлений. Условный оператор. Функция Ilf. Примеры.
46. Программирование повторений. Цикл со счетчиком. Примеры.
47. Программирование повторений. Циклы с условием. Примеры.
48. Организация программ со структурой вложенных циклов па примере использования оператора цикла с постусловием.
49. Организация программ со структурой вложенных циклов на примере использования оператора цикла с предусловием.
50. Организация программ со структурой вложенных циклов на примере использования оператора цикла со счетчиком.
51. Приемы определения количества, формирования суммы, произведения, факториала.
52. Приемы нахождения наименьшего и наибольшего значений в последовательности, массивы.
53. Одномерные массивы. Ввод и вывод массивов. Примеры.
54. Динамические массивы. Объявление массива, изменение его размера. Примеры использования.
55. Формирование нового массива из элементов исходного массива.
56. Сортировка одномерных массивов. Пример.
57. Двумерные массивы. Объявление массива. Ввод матрицы с использованием функции InputBox. Вывод матрицы в окно списка (ListBox). Примеры.
58. Двумерные массивы. Обработка квадратных матриц. Примеры.
59. Тип данных String. Основные функции обработки строк. Примеры.
60. Процедуры и функции. Сравнительная характеристика.
61. Классификация подпрограмм. Процедуры. Передача параметров по значению и ио ссылке. Глобальные и локальные переменные. Примеры.
62. Классификация подпрограмм. Функции. Определение возвращаемого значения функции. Примеры.

Комплект тестовых заданий для проверки остаточных знаний

ОПК-1. СПОСОБЕН ПОНИМАТЬ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПК-1.2 Способен использовать информационные технологии для решения прикладных задач профессиональной деятельности

Вариант задания 1.

Информационные ресурсы Интернета

1) всемирная паутина WWW;
2) электронная почта (e-mail);
3) файловые архивы;
4) общение в Интернете;
5) приём радиостанций и телевизионных каналов.

Ответ: 1).

Вариант задания 2.

1. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет:

1) IP-адрес;
2) доменное имя;
3) Web-страницу;
4) URL-адрес.

Ответ: 1).

Вариант задания 3.

2. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной работе, называется:
1) адаптером;
2) коммутатором;
3) сервером;
4) рабочей станцией.
Ответ: 3).

Вариант задания 4.
Как называется вид обеспечения, представляющий совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации?
1) программное;
2) техническое;
3) организационное;
4) информационное.
Ответ: 4).

Вариант задания 5.
Как называется вид обеспечения АРМ, который представляет совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе эксплуатации?
1) информационное;
2) техническое;
3) правовое;
4) организационное.
Ответ: 4).

Вариант задания 6.
Открытая информационная система это:
1) система, включающая в себя большое количество программных продуктов.
2) система, включающая в себя различные информационные сети.
3) система, созданная на основе международных стандартов.
4) система, ориентированная на оперативную обработку данных.
5) система, предназначенная для выдачи аналитических отчетов.
Ответ: 3).

Вариант задания 7.
Информационная технология это:
1) совокупность технических средств;
2) совокупность программных средств;
3) совокупность организационных средств;
4) множество информационных ресурсов;
5) совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных с использованием методов и средств автоматизации.
Ответ: 5).

Вариант задания 8.
С какой целью используется процедура сортировки данных
1) для ввода данных;
2) для передачи данных;
3) для получения итогов различных уровней;

4) для контроля данных.
Ответ: 3).

Вариант задания 9.
Внемашинные информационные ресурсы предприятия это:
1) управленческие документы;
2) базы данных;
3) базы знаний;
4) файлы;
5) хранилища данных.
Ответ: 1).

Вариант задания 10.
Собственные информационные ресурсы предприятия это:
1) информация, поступающая от поставщиков;
2) информация, генерируемая внутри предприятия;
3) информация, поступающая от клиентов;
4) информация, поступающая из Интернета.
Ответ: 2).

Вариант задания 11.
Укажите главную особенность баз данных
1) ориентация на передачу данных;
2) ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным пользователем;
3) ориентация на интеллектуальную обработку данных;
4) ориентация на предоставление аналитической информации.
Ответ: 2).

Вариант задания 12.
Укажите главную особенность хранилищ данных
1) ориентация на оперативную обработку данных;
2) ориентация на аналитическую обработку данных;
3) ориентация на интерактивную обработку данных;
4) ориентация на интегрированную обработку данных.
Ответ: 2).

Вариант задания 13.
Система – это
1) совокупность разрозненных элементов, не имеющих взаимосвязей друг с другом;
2) совокупность элементов, имеющих слабые взаимосвязи друг с другом;
3) совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом и образующих определенную целостность.
Ответ: 3).

Вариант задания 14.
Децентрализованные информационно-коммуникационные технологии основываются на:
1) обработке информации в центре – на центральном сервере, в информационно-вычислительном центре;
2) интеграции процессов решения функциональных задач на местах– с использованием совместных баз данных;

3) локальном применении средств вычислительной техники, установленных на рабочих местах пользователей для решения конкретных задач пользователей.
Ответ: 2).

Вариант задания 15.
На малых предприятиях информационно-коммуникационные технологии связаны …
1) с решением задач бухгалтерского учета, накоплением информации по отдельным видам бизнес-процессов, созданием информационных баз данных по направлениям деятельности фирмы;
2) с созданием систем электронного документооборота и привязкой его к бизнес-процессам предприятия, с созданием автоматизированных хранилищ и архивов информации;
3) с созданием мощного программно-аппаратного комплекса, включающего многомашинные системы, с применением высокоскоростных вычислительных сетей, обеспечивающих эффективное управление предприятием.
Ответ: 2).

Вариант задания 16.
1. Первоначально информационно-коммуникационные технологии на предприятии применялись для …
1) планирования ресурсов предприятия;
2) планирования ресурсов производства;
3) планирования потребностей предприятия в материальных ресурсах;
4) системы работы с клиентами.
Ответ: 3).

Вариант задания 17.
Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют формировать интегрированную информационную среду, которая представляет собой …
1) совокупность распределенных баз данных, в каждой из которых действуют свои специфические правила хранения, обновления, поиска и передачи информации;
2) совокупность распределенных баз данных, в которых действуют единые стандартные правила хранения, обновления, поиска и передачи информации.
Ответ: 2).

Вариант задания 18.
По уровню или сфере деятельности информационные системы не выделяют:
1) государственные;
2) территориальные;
3) социальные;
4) технологических процессов.
Ответ: 3).

Вариант задания 19.
По типу пользовательского интерфейса информационные технологии выделяют:
1) пакетные;
2) диалоговые;
3) сетевые;
4) все ответы верны.
Ответ: 4).

Вариант задания 20.
Машинная информационная база содержит следующие виды файлов:

1) условно-постоянные;
2) входные;
3) результативные;
4) все ответы верны.
Ответ: 4).

Вариант задания 21.
Алгоритм – это точное предписание, определяющее…
Ответ: вычислительный процесс, ведущий от изменяемых начальных данных к искомому результату.

Вариант задания 22.
Язык программирования - это формализованный язык для описания …
Ответ: алгоритма решения задачи на компьютере или фиксированная система обозначений для описания алгоритмов и структуры данных.

Вариант задания 23.
Программа – это алгоритм, записанный…
Ответ: на специальном алгоритмическом языке программирования, который может восприниматься ЭВМ.

Вариант задания 24.
Исполнитель алгоритма – это …
Ответ: автоматическое устройство (ЭВМ, робот, станок с ЧПУ) или человек, выполняющие определённый набор команд.

Вариант задания 25.
Объектно-ориентированное программирование представляет собой …
Ответ: новый этап развития концепции построения языков программирования.

Вариант задания 26.
Инкапсуляция означает сочетание структур данных…
Ответ: с методами их обработки в абстрактных типах данных – классах объектов.

Вариант задания 27.
Основные структуры алгоритмов – это ограниченный набор блоков и …
Ответ: стандартных способов их соединения для выполнения типичных последовательных действий.

Вариант задания 28.
Установите правильную последовательность действий в алгоритме:
1) вынуть флешку из разъёма;
2) проверить содержимое флешки на вирусы;
3) вставить флешку в компьютер;
4) Остановить работу флешки;
5) Скачать нужный файл.
Ответ: 3; 2; 5; 4; 1.

Вариант задания 29.
Сопоставьте действия алгоритма, чтобы получилась правильная последовательность:
1) войти в интернет-магазин;
2) написать в комментарии продавцу книг "Спасибо";

3) выйти из книжного интернет- магазина;
4) оплатить стоимость книги;
5) поискать нужную книгу;
6) скачать нужную книгу.
Ответ: 1; 5; 4; 6; 2; 3.

Вариант задания 30.
Расставьте правильно алгоритм в нужном порядке для посадки дерева:
1) засыпать ямку;
2) поставить лопату и лейку на место;
3) выкопай ямку;
4) возьми лейку и полей саженец;
5) возьми лопату и саженец;
6) посади саженец в ямку.
Ответ: 5; 3; 6; 4; 1; 2.

Вариант задания 30.
Установите правильную последовательность алгоритма работы над текстом:
1) просмотреть текст;
2) понять общий смысл;
3) предвосхитить содержание по картинкам;
4) найти ключевые слова, главные предложения;
5) восстановить текст, вписав пропущенные слова.
Ответ: 3; 1; 2; 4; 5.

Вариант задания 31.
Установите правильную последовательность алгоритма получения информации из интернета:
1) открыть браузер;
2) скачать нужную информацию;
3) в поисковике набрать нужную информацию;
4) закрыть браузер.
Ответ: 1; 3; 2; 4.

Вариант задания 32.
В алгоритме «Приготовление чая» расположите шаги в правильной последовательности:
1) ополосни чайник горячей водой;
2) налей чай в чашку;
3) дай постоять 3-5 минут;
4) засыпь в него заварку;
5) залей кипятком.
Ответ: 1; 4; 5; 3; 2.

Вариант задания 33.
Установите правильную последовательность решения квадратного уравнения:
1) определить корни уравнения;
2) рассчитать дискриминант;
3) если дискриминант отрицательный, действительных корней нет;
4) если дискриминант равен нулю, вычисляется единственный корень уравнения;
5) если дискриминант положительный, находят два действительных корня квадратного уравнения.
Ответ: 2; 1; 3; 4; 5.

Вариант задания 34.
Установите правильную последовательность копирования строки из одного файла в строку другого файла:
1) открыть второй файл;
2) скопировать строку из первого файла;
3) закрыть второй файл;
4) открыть первый файл;
5) вставить строку в второй файл;
6) закрыть первый файл.
Ответ: 1; 4; 2; 5; 3; 6.

Вариант задания 35.
Установите правильную последовательность написания алгоритма:
1) начало;
2) сравнение коэффициентов;
3) ввод коэффициентов;
4) вывод результата на экран;
5) конец.
Ответ: 1; 3; 2; 4; 5.

Вариант задания 36.
Установите соответствия:

№	Виды алгоритмов	№	Характеристика видов
1	Линейный	1	содержит один или несколько циклов
2	Ветвящийся	2	не содержит логических условий и имеет одну ветвь вычислений
3	Циклический	3	содержит одно или несколько логических условий

Ответ: 1-2; 2-3; 3-1.

Вариант задания 37.
Установите соответствия:

№	Арифметическое выражение	№	Приоритет
1	^ - возведение в степень	1	1-й уровень
2	*, / - умножение, деление	2	2-й уровень
3	-,+ - вычитание, сложение	3	3-й уровень

Ответ: 1-1; 2-2; 3-3.

Вариант задания 38.
Установите правильное соответствие между алгоритмическими структурами ветвления и операторами:

№	Структура	№	Оператор
1	полное ветвление	1	if then
2	неполное ветвление	2	case of else end
3	выбор	3	if then else

Ответ: 1-3; 2-1; 3-2.

Вариант задания 39.
Установите соответствие для основных типов данных в программировании

№	Обозначение	№	Тип

1	INTEGER	1	логический
2	REAL	2	вещественный
3	STRING	3	символьный
4	CHAR	4	строковый
5	BOOLEAN	5	целочисленный

Ответ: 1-5; 2-2; 3-4; 4-3; 5-1.

Вариант задания 40.
Установите правильное соответствие между алгоритмическими структурами и операторами на языке Pascal

№	Структура	№	Оператор
1	ветвление	1	case of else end
2	выбор	2	for to do
3	цикл со счетчиком	3	repeat until
4	цикл с предусловием	4	if then else
5	цикл с постусловием	5	while do

Ответ: 1-4; 2-1; 3-2; 4-5; 5-3.

ОПК-2. СПОСОБЕН РАЗРАБАТЫВАТЬ АЛГОРИТМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ОПК-2.2 Разрабатывает алгоритмы и программы, современные информационные технологии, методы и средства контроля, диагностики и управления в сфере профессиональной деятельности
Вариант задания 1.
... технологии – это технологии, которые используют компьютеры и/или другую современную технику для записи кодовых импульсов и сигналов в определенной последовательности и с определенной частотой
1) информационные;
2) офисные;
3) компьютерных;
4) цифровые.
Ответ: 4).

Вариант задания 2.
... – совокупность технологий, подразумевающих оснащение датчиками и подключение к интернету всех приборов, что позволяет реализовать удаленный мониторинг, контроль и управление процессами в реальном времени.
1) Internet of Things;
2) Big Data;
3) Machine Learning;
4) Artificial intelligence.
Ответ: 1).

Вариант задания 3.
... – это совокупность подходов, методов и инструментов, предназначенных для обработки структурированных и неструктурированных данных, находящихся в разных источниках и системах с целью получения воспринимаемых человеком результатов и увеличения эффективности его работы, создания абсолютно новых продуктов и повышения конкурентоспособности.
1) Internet of Things;
2) Big Data;
3) Machine Learning;

4) Artificial intelligence.
Ответ: 2).

Вариант задания 4.
... – набор методологических подходов и инструментов, благодаря которым мощные компьютерные системы могут находить в своих массивах памяти данные, которые изначально могли и не предполагаться, поскольку были не известны их новые взаимосвязи и закономерности.
1) Internet of Things;
2) Big Data;
3) Machine Learning;
4) Artificial intelligence.
Ответ: 3).

Вариант задания 5.
... – это обучаемая вычислительная структура, которая отличается от человеческой способностью мыслить только в узкой специализации и отсутствии (пока) возможности самопроизвольно переключаться между профилями умственной деятельности.
1) Internet of Things;
2) Big Data;
3) Machine Learning;
4) Artificial intelligence.
Ответ: 4).

Вариант задания 6.
Укажите название структурно-функциональной единицы нервной системы, которая обрабатывает и хранит информацию с помощь химических и электрических сигналов и чья модель положена в основу технологии искусственного интеллекта и машинного обучения:
1) нейрон;
2) позитрон;
3) электрон;
4) катион.
Ответ: 1).

Вариант задания 7.
Полнота информации означает:
1) степень сохранения ценности информации для управления в момент её использования и зависимости от динамики изменения её характеристик и от интервала времени, прошедшего с момента возникновения данной информации;
2) степень близости получаемой информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п.;
3) поступление информации не позже заранее назначенного момента времени, согласованного с временем решения поставленной задачи;
4) что она содержит минимальный, но достаточный для принятия правильного решения состав (набор показателей); понятие связано со смысловым содержанием информации.
Ответ: 4).

Вариант задания 8.
Актуальность информации означает:
1) степень сохранения ценности информации для управления в момент её использования и зависимости от динамики изменения её характеристик и от интервала времени, прошедшего с момента возникновения данной информации;

2) свойство отражать реально существующие объекты или события;
3) способность реагировать на изменения исходных данных без нарушения необходимой точности;
4) степень близости получаемой информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п.
Ответ: 1).

Вариант задания 9.
Для определения коэффициента содержательности информации необходимо найти:
1) сумму количества семантической информации и ее объема;
2) отношение количества семантической информации к ее объему;
3) произведение количества семантической информации на ее объем;
4) отношение количества синтаксической информации к ее объему.
Ответ: 2).

Вариант задания 10.
Для определения коэффициента информативности данных необходимо найти:
1) отношение количества семантической информации к ее объему;
2) произведение количества семантической информации на ее объем;
3) отношение количества синтаксической информации к ее объему;
4) произведение количества синтаксической информации и ее объема.
Ответ: 3).

Вариант задания 11.
Цель информатизации общества заключается в:
1) справедливом распределении материальных благ;
2) удовлетворении духовных потребностей человека;
3) максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и средств коммуникаций.
Ответ: 3).

Вариант задания 12.
В каком законе отображается объективность процесса информатизации общества?
1) закон убывающей доходности;
2) закон циклического развития общества;
3) закон “необходимого разнообразия”;
4) закон единства и борьбы противоположностей.
Ответ: 3).

Вариант задания 13.
Данные об объектах, событиях и процессах, это:
1) содержимое баз знаний;
2) необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события;
3) предварительно обработанная информация;
4) сообщения, находящиеся в хранилищах данных.
Ответ: 2).

Вариант задания 14.
Информация это:
1) сообщения, находящиеся в памяти компьютера;
2) сообщения, находящиеся в хранилищах данных;

3) предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих решений;
4) сообщения, зафиксированные на машинных носителях.
Ответ: 3).

Вариант задания 15.
Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации»?
1) информационная система – это замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, циркулируют управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и другом виде;
2) информационная система – это организационно упорядоченная совокупность документов (массив документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы (процесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации);
3) информационная система – организационно-техническая система, предназначенная для выполнения информационно-вычислительных работ или предоставления информационно-вычислительных услуг;
4) информационная система – это совокупность внешних и внутренних прямых и обратных информационных потоков, аппарата управления организации с его методами и средствами обработки информации.
Ответ: 2).

Вариант задания 16.
Укажите правильное определение информационного рынка:
1) под информационным рынком понимается множество производителей, предлагающих инфокоммуникационные услуги;
2) под информационным рынком понимается множество субъектов, поставляющих средства вычислительной техники;
3) под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, реализующих программное обеспечение;
4) под информационным рынком понимается совокупность хозяйствующих субъектов, предлагающих покупателям компьютеры, средства коммуникаций, программное обеспечение, информационные и консалтинговые услуги, а также сервисное обслуживание технических и программных средств.
Ответ: 4).

Вариант задания 17.
Укажите принцип, согласно которому может создается функционально-позадачная информационная система:
1) оперативности;
2) блочный;
3) интегрированный;
4) позадачный;
5) процессный.
Ответ: 4).

Вариант задания 18.
Какой информационной системе соответствует следующее определение: программно-аппаратный комплекс, способный объединять в одно целое предприятия с различной функциональной направленностью (производственные, торговые, кредитные и др. организации)?
1) информационная система промышленного предприятия;
2) информационная система торгового предприятия;

3) корпоративная информационная система;
4) информационная система кредитного учреждения.
Ответ: 3).

Вариант задания 19.
Системный анализ предполагает:
1) описание объекта с помощью математической модели;
2) описание объекта с помощью информационной модели;
3) рассмотрение объекта как целого, состоящего из частей и выделенного из окружающей среды;
4) описание объекта с помощью имитационной модели.
Ответ: 3).

Вариант задания 20.
Укажите правильное определение системы:
1) система – это множество объектов;
2) система - это множество взаимосвязанных элементов или подсистем, которые сообща функционируют для достижения общей цели;
3) система – это не связанные между собой элементы;
4) система – это множество процессов.
Ответ: 2).

Вариант задания 21.
Основными понятиями в языках программирования обычно являются …
Ответ: алфавит языка, константы, переменные, встроенные функции, логические и арифметические выражения.

Вариант задания 22.
Переменные – это величины, значения которых ….
Ответ: могут изменяться в процессе выполнения программы, обозначаются именем.

Вариант задания 23.
Программа – это алгоритм, записанный…
Ответ: на специальном алгоритмическом языке программирования, который может восприниматься ЭВМ.

Вариант задания 24.
Переменная с индексом является …
Ответ: элементом массива, определяется именем и индексами, которые задают местоположение элемента в массиве.

Вариант задания 25.
Размерность массива – это число …
Ответ: индексов, определяющих местоположение элементов в массиве.

Вариант задания 26.
Арифметические выражения – это выражения, записанные …
Ответ: с помощью констант, переменных, функций, знаков арифметических операций и круглых скобок.

Вариант задания 27.

Программа представляется в виде …
Ответ: последовательности строк, описывающих алгоритм решения задачи.

Вариант задания 28.
Установите правильную последовательность вывода переменной на печать:
1) a = 1;
2) int a;
3) print a.
Ответ: 2; 1; 3.

Вариант задания 29.
Установите правильную последовательность работы оператора:
1) IF;
2) ELSE;
3) THEN.
Ответ: 1; 3; 2.

Вариант задания 30.
Решение любой задачи в программировании выполняется в следующей последовательности:
1) постановка задачи, осознание её условий;
2) формализация задачи, построение математической модели;
3) выбор (разработка) метода решения задачи;
4) разработка алгоритма (алгоритмизация);
5) выбор языка/системы программирования;
6) написание программы;
7) отладка и тестирование программы;
8) оптимизация программы;
9) документирование программы;
10 вычисление и обработка результатов.
Ответ: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Вариант задания 30.
Расположите этапы решения задач на компьютере в правильной последовательности:
1) математическое моделирование;
2) проведение расчётов и анализ полученных результатов;
3) составление программы на языке программирования;
4) постановка задачи;
5) построение алгоритма;
6) отладка и тестирование программы.
Ответ: 4; 1; 2; 3; 5; 6.

Вариант задания 31.
Установите правильную последовательность действий:
1) вынуть флешку из разъема;
2) проверить содержимое флешки на вирусы;
3) вставить флешку в компьютер;
4) остановить работу флешки;
5) скачать нужный файл.
Ответ: 3; 2; 5; 4; 1.

Вариант задания 32.

Установите правильную последовательность написания программы:
1) постановка задачи;
2) написание программы;
3) разработка алгоритма;
4) тестирование программы.
Ответ: 1; 3; 2; 4.

Вариант задания 33.
Установите правильную последовательность отладки программы:
1) написать программу;
2) провести отладку программы;
3) компиляция программы;
4) тестирование программы.
Ответ: 1; 3; 2; 4.

Вариант задания 34.
Установите правильную последовательность выявления ошибок в программе:
1) текстовый редактор;
2) отладка программы;
3) тестирование программы;
4) компиляция программы.
Ответ: 1; 4; 2; 3.

Вариант задания 35.
Установите правильную последовательность работы с файлами:
1) описание файловой переменной;
2) связь файловой переменной с файлом;
3) открытие файла;
4) работа с файлом;
5) закрытие файла.
Ответ: 1; 2; 3; 4; 5.

Вариант задания 36.
Установите соответствие между строковыми функциями языка Pascal и действиями, которые они совершают

№	Функция	№	Действие
1	x:=StrToInt(a)	1	Функция, которая строковой переменной a присваивает целочисленное число x
2	x:=length(a)	2	Функция, которая целочисленной переменной x присваивает число, бывшее строкой a
3	a:=IntToStr(x)	3	Функция, которая определяет длину строки (количество символов)
4	a:=copy(st,i,3)	4	Функция, которая в строковую переменную a копирует 3 символа из строки st, начиная с i-того

Ответ: 1-2; 2-3; 3-1; 4-4.

Вариант задания 37.
Установите соответствие:

№	Функция	№	Действие
1	FloodFill(x,y,color);	1	Заливает область одного цвета цветом color, начиная с точки (x,y)

2	SetBrushColor(color);	2	Устанавливает цвет кисти, задаваемый параметром color
3	TextOut (x, y, text);	3	Выводит Text на экран. Начало текста в точке с координатами (x, y)

Ответ: 1-1; 2-2; 3-3.

Вариант задания 38.
Установите соответствие (напротив слова на русском языке поставьте цифру, соответствующую номеру английской команды).

№	Обозначение	№	Наименование
1	Program	1	Программа
2	Uses	2	Использовать
3	Var	3	Описание
4	Begin	4	Начало
5	End	5	Конец

Ответ: 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5.

Вариант задания 39.
Определите соответствие между комбинацией клавиш на клавиатуре и выполняемым действием:

№	Действие	№	Комбинация клавиш
1	Сохранить документ	1	Ctrl+Esc
2	Закрыть активное окно	2	Ctrl+S
3	Открыть меню «Пуск»	3	Ctrl+C
4	Скопировать объект	4	Alt+F4

Ответ: 1-4; 2-2; 3-1; 4-3.

Вариант задания 40.
Определите соответствие между расширением файла и его содержанием:

№	Расширение файла	№	Содержание
1	.exe	1	Изображение
2	.jpg	2	Текст
3	.doc	3	Музыка
4	.mp3	4	Программа

Ответ: 1-4; 2-1; 3-2; 4-3.

Активные и интерактивные формы обучения используемые при преподавании дисциплины, способствующие реализации у обучающихся навыков командной работы и т.д.

Проведение отдельных занятий по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирование» в форме *активного метода* проходят практические занятия по принципу занятий с элементами групповых дискуссий — это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. **Такой метод используется при изучении темы «**Информация и информатика**».**